AKAD.CH

Abschlussprüfung Berufsmaturität

Lösung

Fach	**Mathematik (WDW)**
Serie	**AP MA WDW 00-B**
Zeit	**120 Min.**
Punkte max.	**100**
Hilfsmittel	**Taschenrechner (gemäss Hilfsmittelliste),**
	Fundamentum Mathematik und Physik

Aufgabe 1 — 7 Punkte

Vereinfachen Sie so weit wie möglich.

$$\left(\frac{p^{-2}q^{3}}{r^{3}s^{4}}\right)^{-3} : \left(\frac{p^{3}q^{-3}}{r^{-3}s^{-4}}\right)^{2}$$

Lösung:

Potenzieren einer Potenz

$$= \frac{p^{6}q^{-9}}{r^{-9}s^{-12}} : \frac{p^{6}q^{-6}}{r^{-6}s^{-8}}$$

1.5 P 1.5 P — 3 P

Divison von Brüchen

$$\frac{p^{6}q^{-9}}{r^{-9}s^{-12}} : \frac{p^{6}q^{-6}}{r^{-6}s^{-8}} = \frac{p^{6}q^{-9}r^{-6}s^{-8}}{r^{-9}s^{-12}p^{6}q^{-6}}$$

0.5 P

Multiplikation und Division von Potenzen

Basis p:

$$\frac{p^{6}q^{-9}r^{-6}s^{-8}}{r^{-9}s^{-12}p^{6}q^{-6}} = \frac{q^{-9}r^{-6}s^{-8}}{r^{-9}s^{-12}q^{-6}}$$

0.5 P

Basis q:

$$\frac{q^{-9}r^{-6}s^{-8}}{r^{-9}s^{-12}q^{-6}} = \frac{r^{-6}s^{-8}}{r^{-9}s^{-12}q^{3}}$$

1P

Basis r :

$$\frac{r^{-6}s^{-8}}{r^{-9}s^{-12}q^{3}} = \frac{r^{3}s^{-8}}{s^{-12}q^{3}}$$

1 P

Basis s :

$$\frac{r^{3}s^{-8}}{s^{-12}q^{3}} = \mathbf{\frac{r^{3}s^{4}}{q^{3}}}$$

1P

Aufgabe 2 — 9 Punkte

Vereinfachen Sie den folgenden Ausdruck mit Hilfe der Rechengesetze des Radizierens und Potenzierens so weit wie möglich. (Resultat als Wurzel angeben)

$$\frac{\left(\frac{27}{24}\right)^{\frac{1}{4}}}{\sqrt{\frac{3}{8}}}$$

Lösung:

$$= \frac{\sqrt[4]{\frac{27}{24}}}{\sqrt{\frac{3}{8}}}$$ 1.5 P

$$= \frac{\sqrt[4]{\frac{27}{24}}}{\sqrt[4]{\left(\frac{3}{8}\right)^2}}$$ 2 P

$$= \frac{\sqrt[4]{\frac{27}{24}}}{\sqrt[4]{\left(\frac{9}{64}\right)}}$$ 1 P

$$= \sqrt[4]{\frac{\frac{27}{24}}{\frac{9}{64}}}$$ 1.5 P

$$= \sqrt[4]{\frac{27 \cdot 64}{24 \cdot 9}}$$ 1 P

$$= \sqrt[4]{\frac{16}{2}} = \sqrt[4]{8}$$ 2 P

Aufgabe 3 — 10 Punkte

Bestimmen Sie den Definitionsbereich D (G = R) und die Lösungsmenge L der folgenden Gleichung:

$$\frac{1+4x}{16x^2-9} - \frac{1}{4x+3} = \frac{4}{4x^2-3x}$$

Lösung:

$$\frac{1+4x}{16x^2-9} - \frac{1}{4x+3} = \frac{4}{4x^2-3x}$$

$$\frac{1+4x}{(4x-3)(4x+3)} - \frac{1}{4x+3} = \frac{4}{x(4x-3)}$$

$D = R\backslash\{-\frac{3}{4}; 0; \frac{3}{4}\}$

1 P | 0.5 P | 0.5 P | 1.5 P | $\Rightarrow$ | 3.5 P

HN: $x(4x+3)(4x-3)$ — 1 P

$x + 4x^2 - 4x^2 + 3x = 16x + 12$ | $-16x$ — 3 P

$-12x = 12$

$x = -1 \in D$ — 2 P

$\Rightarrow$ **$L = \{-1\}$** — 0.5 P

Aufgabe 4 — 14 Punkte

Bestimmen Sie für die Gleichung $\sqrt{6x + 3} - \sqrt{6x - 8} = 1$

die Lösungsmenge und den Definitionsbereich D (G = R).

Lösung:

$6x + 3 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \geq -\frac{1}{2};$ 1 P $\qquad 6x - 8 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \geq \frac{4}{3}$ 1 P — 2 P

$\Rightarrow \quad \mathbf{D = [\frac{4}{3}; \infty[}$ — 2 P

$\sqrt{6x + 3} - \sqrt{6x - 8} = 1 \qquad | + \sqrt{6x - 8}$

$\sqrt{6x + 3} = \sqrt{6x - 8} + 1 \qquad | ()^2$

$6x + 3 = 6x - 8 + 2\sqrt{6x - 8} + 1 \qquad | - 6x + 7$

1 P — 2 P — $\Rightarrow$ — $\Sigma = 3$ P

$10 = 2\sqrt{6x - 8}$ — 1 P

Zuerst durch 2 teilen und dann quadrieren oder direkt quadrieren

$10 = 2\sqrt{6x - 8} \qquad | : 2$

$5 = \sqrt{6x - 8} \qquad | ()^2$

$25 = 6x - 8 \qquad | + 8$

$6x = 33 \qquad | : 4$

$x = \frac{33}{6}$ — 3 P

Kontrolle:

$x = \frac{33}{6}$

$\sqrt{36} = \sqrt{25} + 1$

$6 = 5 + 1$ ✓ — 2 P

$\Rightarrow \quad \mathbf{L = \{\frac{33}{6}\}}$ — 1 P

Aufgabe 5 — 12 Punkte

Hans versteckt CHF 125000.- Schwarzgeld im Garten.

a) Welche Kaufkraft bleibt von der Ausgangssumme nach 10 Jahren bei einer jährlichen Geldentwertung von 2.5%? — 4 P

b) Wie lange dauert es bis die Kaufkraft noch 50% beträgt? — 4 P

Resultat auf zwei Kommastellen runden.

c) Hans erkrankt an Alzheimer und vergisst sein verstecktes Geld. Nach welcher Zeit ist das Geld bei der gegebenen Geldentwertung nur noch CHF 0.1 wert? — 4 P

Resultat auf eine Kommastelle runden.

Lösung zu a:

$y = a \cdot b^x$

$b = 1 - \frac{p}{100}$ — 1 P

$p = 2.5 \Rightarrow \quad b = 0.975$ — 1 P

$y_{10} = 125000 \cdot 0.975^{10} = 97041.20$

Die Kaufkraft beträgt noch CHF 97041.20. — 2 P

Lösung zu b:

$0.5 = 0.975^x$ — 2 P

$x = \log_{0.975}(0.5) =$ **27.38 Jahre** — 2 P

Lösung zu c:

$0.1 = 125000 \cdot 0.975^x$ — 2 P

$\mathbf{x} = \log_{0.975}\left(\frac{0.1}{125000}\right) =$ **554.5 Jahre** — 2 P

Aufgabe 6 — 12 Punkte

Eine Regentonne mit 50 Liter Fassungsvermögen ist zum Teil mit Wasser gefüllt.

Sie soll nun bis zum Rand mit Wasser aufgefüllt werden.

Pro Minute fliessen 3 Liter Wasser in die Regentonne. Nach 5 Minuten befinden sich 25 Liter Wasser in der Regentonne.

a) Bestimmen Sie die Wassermenge die zu Beginn des Füllvorganges schon in der Regentonne war und beschreiben Sie den Sachverhalt mit einer linearen Funktion. — 4 P

b) Wie lange dauert es, bis die Regentonne ganz mit Wasser gefüllt ist? Resultat in Minuten und Sekunden angeben, — 4 P

c) Wie lange dauert der Füllvorgang in Minuten, wenn gleichzeitig alle 5 Minuten 5 Liter Wasser der Regentonne entnommen werden? — 4 P

Verwenden Sie:

y für die Wassermenge in der Regentonne

x für die Zeit in Minuten

a für das pro Minute einfliessende Wasser

b für die vor dem Füllvorgang in der Regentonne vorhandene Wassermenge

Lösung zu a:

$y = ax + b$

$y = 25;\ a = 3;\ x = 5$

$25 = 3 \cdot 5 + b$ — 2 P

$b = 10$ — 1 P

$\Rightarrow \quad y = 3x + 10$

Vor dem Füllvorgang waren 10 Liter Wasser in der Regentonne. — 1 P

Lösung zu b:

$50 = 3x + 10$ — 2 P

$x = 13\frac{1}{3}$ Minuten = 13 Minuten 20 Sekunden — 2 P

Es dauert 13 Minuten und 20 Sekunden, bis die Regentonne ganz mit Wasser gefüllt ist.

Lösung zu c:

$50 = 3x + 10 - 5 \cdot \frac{x}{5}$ — 2 P

$50 = 2x + 10$

$x = 20$ Minuten

Der Füllvorgang dauert 20 Minuten, wenn alle 5 Minuten 5 Liter Wasser entnommen werden. — 2 P

Aufgabe 7 — 12 Punkte

Die folgende Tabelle enthält die in einem Jahr erfassten monatlichen Regentage in Melbourne.

Monat	Jan	Feb	März	April	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
x	2	3	4	8	13	17	18	16	13	10	7	3

a) Berechnen Sie die Anzahl der durchschnittlichen Regentage $\bar{x}$ im Monat. 2 P

b) Bestimmen Sie den Median, den Quartilsabstand und die Spannweite. 6.5 P

c) Zeichnen Sie den zugehörigen Boxplot. 3.5 P

Bemerkung:

Reine Rechnerlösungen (nur Resultate) werden nicht akzeptiert,
d.h. der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein.

Lösung zu a:

$\bar{x} = \frac{114}{12} = \mathbf{9.5}$ 2 P

Lösung zu b:

Regentage geordnet:

x	2	3	**3**	**4**	7	**8**	**10**	13	**13**	**16**	17	18

Median $= (x_6 + x_7)/2 = (8 + 10)/2 = \mathbf{9}$ 1.5 P

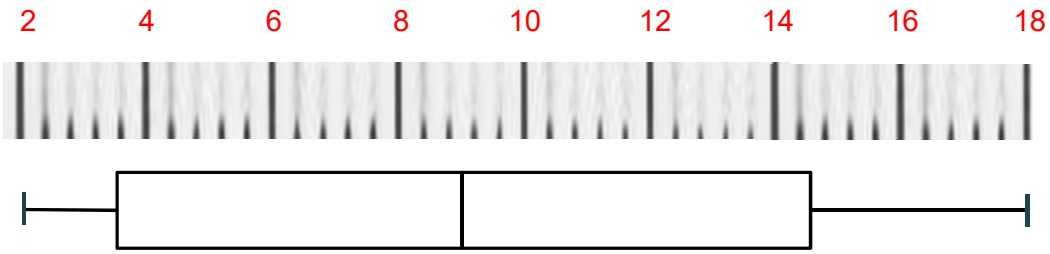
$Q_1 = (x_3 + x_4)/2 = (3 + 4)/2 = 3.5$ 1.5 P

$Q_3 = (x_9 + x_{10})/2 = (13 + 16)/2 = 14.5$ 1.5 P

$\mathbf{Q} = Q_3 - Q_1 = 14.5 - 3.5 = \mathbf{11}$ 1 P

Spannweite $= x_{12} - x_1 = 18 - 2 = \mathbf{16}$ 1 P

Lösung zu c:



$x_{min} = 2$ und $x_{max} = 18$ 1.5 P

Median = 9 0.5 P

1. Quartil = 3.5 und 3. Quartil = 14.5 1.5 P

Aufgabe 8 — 15 Punkte

In einem Betrieb stehen zwei Hilfskostenstellen A und B in ständigem Leistungsaustausch.

Für die letzte Abrechnungsperiode ergab sich folgende Leistungsverflechtung:

Hilfskostenstelle A

Primäre Kosten (Bezug von aussen bezogenen Produkten oder Dienstleistungen):
Die Primären-Kosten betrugen Fr. 75000.-.

Sekundäre Kosten (Bezug von innerbetrieblicher Leistung):
500 Leistungseinheiten LE von Hilfskostenstelle B.

Gesamtleistung der Hilfskostenstelle A:

10000 Leistungseinheiten LE.

Hilfskostenstelle B

Primäre Kosten (Bezug von aussen bezogenen Produkten oder Dienstleistungen):
Die Primären Kosten betrugen Fr. 200'000.-

Sekundäre Kosten (Bezug von innerbetrieblicher Leistung):
1250 Leistungseinheiten LE von der Hilfskostenstelle A.

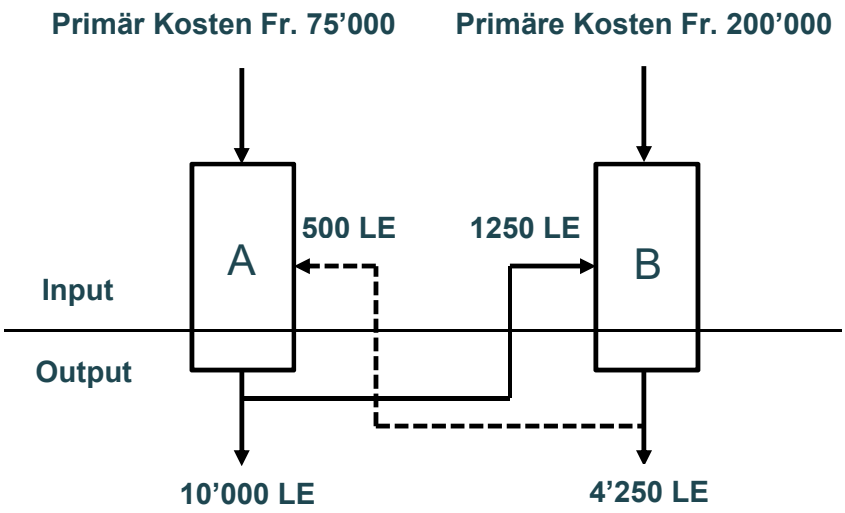
Gesamtleistung der Hilfskostenstelle B:

4250 Leistungseinheiten LE.

a) Erstellen Sie ein Input-Output-Diagramm aus den angegebenen Leistungsverflechtung. 6 P

b) Erstellen Sie aus dem Input-Output-Diagramm ein Gleichungssystem und berechnen Sie daraus die innerbetrieblichen Leistungspreise der beiden Hilfskostenstellen, 9 P
d.h. den Preis pro geleistete Leistungseinheit p_A für die Hilfskostenstelle A und
den Preis pro Leistungseinheit p_B für die Hilfskostenstelle B.

Lösung zu a:



Pro Verflechtung 1 P total 6 Punkte

Lösung zu b:

Lösungsansatz:

Input	= Output	Gleichungssystem	1 P
Hilfskostenstelle A:			
$75000 + 500p_B$	$= 10000p_A$	$10000p_A - 500p_B = 75000$	3 P
Hilfskostenstelle B:			
$200000 + 1250p_A$	$= 4250p_B$	$1250p_A - 4250p_B = -200000$	3 P

Preis pro Leistungseinheit Hilfskostenstelle A: **p_A= Fr. 10.- pro Leistungseinheit** 1 P

Preis pro Leistungseinheit Hilfskostenstelle B: **p_B = Fr. 50.- pro Leistungseinheit** 1 P

Aufgabe 9 — 10 Punkte

a) Bestimmen Sie aus dem unten angegebenen linearen Programm grafisch die x− und y−Werte zur Erzielung des maximalen Wertes der Zielfunktion. — 8 P

b) Berechnen Sie daraus den maximalen Wert der Zielfunktion. — 2 P

Lineares Programm

Nichtnegativitätsbedingungen:

$x \geq 0$

$y \geq 0$

$y \leq -\frac{9}{5}x + 800$

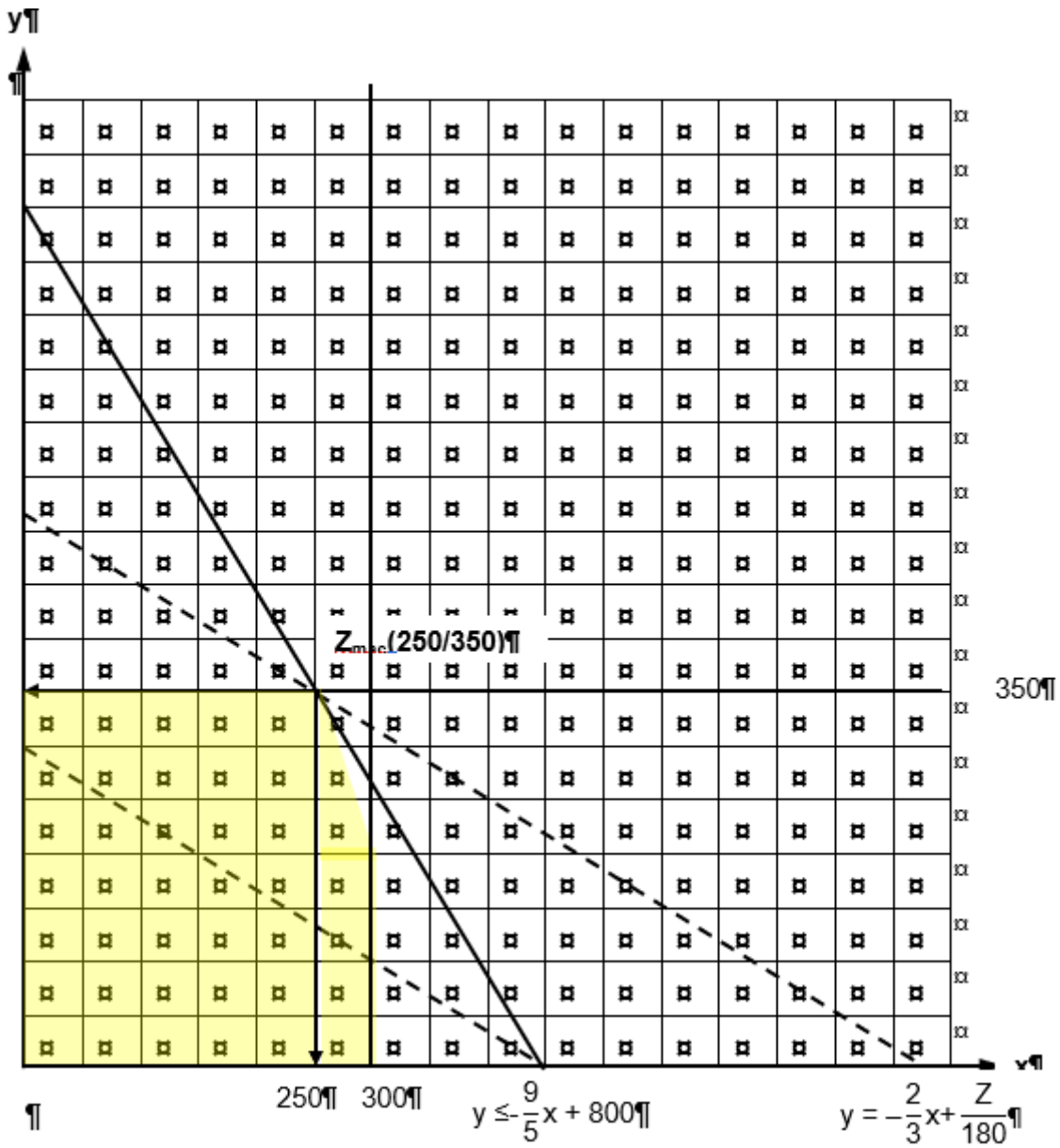
$x \leq 300$

$y \leq 350$

Zielfunktion:

$Z = 120x + 180y$

Lösung zu a:



Gerade zu: $y \leq -\frac{9}{5}x + 800$	2 P
Gerade zu: $x = 300$	1 P
Gerade zu: $y = 350$	1 P
Gerade zu: Zielfunktion $Z = 120x + 180y$	2 P
Das Maximum der Zielfunktion wird erreicht bei:	
x = 250 __	1 P
y = 350 __	1 P
Lösung zu b:	
Maximaler Wert der Zielfunktion: 120·250 + 180·350 = 93000	2 P